GUÍA DE TRABAJOS PRÁCTICOS finde XL: MODELADO DE TDAS

1. Machete Rápido: Comportamiento y Operaciones

Para que no se olviden nada antes del parcial, acá tienen el resumen de las estructuras. Ojo con los nombres de los métodos, que en Java los vamos a implementar tal cual:

TDA	Lógica	Operaciones Principales
Pila	LIFO (Last In, First Out)	InicializarPila, Apilar, Desapilar, Tope, PilaVacia
Cola	FIFO (First In, First Out)	InicializarCola, Acolar, Desacolar, Primero, ColaVacia
Cola de Prioridad	Ranking (Mayor val = Prioridad)	AcolarPrioridad, Desacolar, Primero, Prioridad
Conjunto	Sin duplicados / Sin orden	Agregar, Sacar, Pertenece, Elegir, ConjuntoVacio
Diccionario Simple	Clave única \rightarrow Valor único	Agregar, Eliminar, Recuperar, Claves
Diccionario Múltiple	Clave única \rightarrow Conjunto de valores	Agregar, EliminarValor, Recuperar, Claves

Refuerzo (La Interfaz):

```
public interface PilaTDA {
   void InicializarPila();
   void Apilar(int x);
   void Desapilar();
   int Tope();
   boolean PilaVacia();
}
```

---

2. Bloque 1: Pilas (LIFO - Last In, First Out)

La Pila es como esa montaña de platos para lavar en el depto de estudiantes: el último que apoyás arriba es el primero que tenés que lavar (o el primero que vuela si se cae la pila).

Historial de Navegación: El botón "Atrás" del Chrome. Si visitás fi.uba.ar, después campus.utn.edu.ar y por último stackoverflow.com.

- *Consigna:* Identificá qué se apila en cada paso y qué sucede (qué se desapila) cuando el usuario aprieta la flechita de "Atrás".

Editor de Código (Undo/Deshacer): Estás codeando y borrás una línea por error.

- *Consigna:* Describí qué estado del código deberías Apilar cada vez que el usuario hace un cambio y cómo recuperás el estado anterior.

Balanceo de Paréntesis: El compilador de Java chequea que no te hayas olvidado de cerrar una llave.

- *Consigna:* En la expresión ((a + b) * c), ¿en qué momento exacto hacés un Apilar y cuándo comparás para hacer un Desapilar?

Reversión de Strings: Querés dar vuelta la palabra "ALGORITMOS".

- *Consigna:* Explicá el proceso de meter letra por letra en la Pila y cómo quedan al sacarlas.

Pila de Llamadas (Call Stack): Cuando una función llama a otra.

- *Consigna:* Si Main() llama a CalcularPromedio() y esta llama a Sumar(), ¿quién está en el Tope() en el momento de la ejecución de la suma?

Navegación de Directorios: Entrás a C:/, luego a Usuarios, luego a Documentos.

- *Consigna:* ¿Cómo usás una Pila para que el sistema sepa a qué carpeta volver si apretás "Subir un nivel"?

---

3. Bloque 2: Colas y Colas con Prioridad (FIFO + Ranking)

Acá el que llega primero se atiende primero... a menos que seas un pesado con privilegios o una emergencia médica. **Importante:** Usamos el criterio "Mayor valor entero = Mayor prioridad".

Fila del Cajero: Los clientes llegan al banco de la esquina de la facultad.

- *Consigna:* ¿Es Cola común o de Prioridad? Justificá según la lógica de atención.

Impresora del Laboratorio: Todos mandan el TP al mismo tiempo para que no cierre la entrega.

- *Consigna:* Si la impresora recibe 5 archivos, ¿cuál es el orden de salida?

Guardia del Hospital de Clínicas (Triage):

- *Situación:* Llega un pibe con un raspón (Prioridad 1) y un jubilado con un bobazo (Prioridad 100).

- *Consigna:* Definí los valores de prioridad para 3 casos distintos de tu elección.

Examen Final (Promocionados vs Regulares):

- *Situación:* En la cartelera se anotan todos. Pero los que promocionaron (Prioridad 10) pasan antes que los que rinden final (Prioridad 5).
- *Consigna:* Si un regular llegó a las 8:00 AM y un promocionado a las 8:30 AM, ¿quién sale primero al hacer Desacolar?

Buffet de la Facultad: Fila para el sanguchito de milanesa.

- *Consigna:* ¿Qué operación de TDA Cola usás para asegurar que no se cuele ningún "vibe coder"?

Procesador de Tareas (OS Scheduler): El sistema operativo maneja procesos del sistema (Prioridad 50) y procesos del usuario como el Spotify (Prioridad 10).

- *Consigna:* Asigná prioridades y explicá qué pasa si el sistema se sobrecarga.

Embarque de Aerolíneas: Primero suben pasajeros con movilidad reducida (Prioridad 3), luego Business (Prioridad 2) y al final los mortales (Prioridad 1).

- *Consigna:* Identificá el comportamiento si llegan dos personas con la misma prioridad.

Distribución de Tickets IT: Se rompió el servidor principal (Prioridad 999) vs "No me gusta el fondo de pantalla" (Prioridad 0).

- *Consigna:* Definí explícitamente el valor de prioridad para cada caso.

---

4. Bloque 3: Conjuntos (Sin Duplicados)

En un Conjunto, si ya estás, no entrás de nuevo. Es como el derecho de admisión de un boliche pero sin el patovica mala onda.

Padrón Electoral: Registro de alumnos para votar en el Centro de Estudiantes.

- *Operación Clave:* ¿Cómo evitás que un "vivo" vote dos veces usando Pertenece?

Invitados a la Fiesta de Fin de Cursada:

- *Consigna:* ¿Qué pasa si intentás Agregar a alguien que ya está en la lista? ¿Cambia el tamaño del conjunto?

Filtro de Spam (Blacklist): Un conjunto de palabras como "Crypto", "Ganá", "Premio".

- *Consigna:* ¿Cómo verificás si un mail entrante tiene una palabra prohibida?

Tags de un Blog de Ingeniería: Un post sobre Java tiene etiquetas #Programacion, #Java, #OOP.

- *Consigna:* ¿Por qué usamos un Conjunto y no una Pila para los tags?

Gestión de Legajos: En la base de datos de Ingeniería en Informática, el legajo es único.

- *Consigna:* Si un alumno se anota a dos carreras, ¿cómo se asegura el sistema de no duplicar su ID?

Operación Elegir vs Sacar:

- *Pregunta Técnica:* Si llamás a Elegir dos veces seguidas sin llamar a Sacar, ¿te devuelve el mismo elemento? (Pista: Es arbitrario, no necesariamente aleatorio).

---

5. Bloque 4: Diccionarios Simples y Múltiples (Clave-Valor)

La clave es única, el valor puede ser uno (Simple) o muchos (Múltiple).

Agenda de Contactos:

- *TDA:* Simple.
- *Modelado:* Clave: [Nombre] / Valor: [Teléfono]

Diccionario de Sinónimos:

- *TDA:* Múltiple.
- *Modelado:* Clave: [Palabra] / Valor: [Conjunto de Sinónimos]

Puntajes de Torneo de E-Sports: Cada usuario tiene un puntaje máximo.

- *Modelado:* Clave: [ ] / Valor: [ ]

Traductor de Idiomas: La palabra "Bank" puede ser "Banco" o "Orilla".

- *TDA Sugerido:* Justificá si usarías Simple o Múltiple.

Índice de un Libro de Algoritmos: La palabra "Recursión" aparece en las páginas 12, 45 y 88.

- *Modelado:* Clave: [ ] / Valor: [ ]

Inscripción por Alumno: Un legajo está anotado a varias materias.

- *Modelado:* Clave: [Legajo] / Valor: [Conjunto de Materias]

DNS (Domain Name System): google.com \rightarrow 142.250.190.46.

- *Modelado:* Clave: [ ] / Valor: [ ]

Chipotle Support Bot (Meme Context): El bot Pepper asocia un ID de Orden con un script de Python para resolver un problema.

- *Modelado:* Clave: [Orden ID] / Valor: [Script Python]

---

6. Bloque 5: Mix de Modelado y Estrategias de Implementación

1. **El Hospital Premium:** Modelar una guardia donde los pacientes se atienden por prioridad (Cola de Prioridad), pero cada paciente tiene un historial de síntomas que se guarda en una **Pila** (para ver el último síntoma detectado primero).
2. **Sistema de Tags de Facultad:** Un Diccionario donde la clave es el nombre de la carrera (ej: "Licenciatura en Bioinformática") y el valor es un **Conjunto** de materias obligatorias.
3. **Análisis de Implementación (Pilas):** Existen 3 estrategias para Pilas con arreglos.
   - **Estrat. 1:** Arreglo + variable contador (apunta a la primera posición libre).
   - **Estrat. 2:** Arreglo + desplazamiento (el tope siempre está en el índice 0).
   - **Estrat. 3:** Arreglo donde la posición [0] guarda la cantidad de elementos.
4. **Pregunta de Parcial:** ¿Cuál de estas estrategias es la más ineficiente para Apilar y por qué?
   - *Respuesta esperada:* Citá la complejidad temporal. En la **Estrategia 2**, cada vez que apilás, tenés que desplazar todos los elementos existentes una posición a la derecha. Eso es un costo O(n), mientras que la Estrategia 1 es O(1) porque vas directo al índice.

---

7. Desafío Final: El Sistema del "Departamento de Tecnología"

La UADE te pide modelar el sistema de inscripciones. No podés fallar.

Requerimientos:

1. **Legajos únicos:** Los alumnos no se pueden duplicar.
2. **Lista de espera:** Si una materia está llena, los alumnos esperan por orden de llegada.

3. **Prioridad de Ingreso:** Los alumnos que trabajan en el Departamento de Tecnología se inscriben antes que el resto.
4. **Correlatividades:** Cada materia tiene un conjunto de materias previas que deben estar aprobadas.

Consigna de Modelado:

Requerimiento 1 \rightarrow TDA: _____ / Operación para validar: Pertenece
Requerimiento 2 y 3 \rightarrow TDA: _____ / Criterio: Mayor valor = Mayor prioridad.
Requerimiento 4 \rightarrow TDA: _____ / Clave: [Materia] - Valor: [Conjunto de Correlativas].

```
/**
 * Ejemplo de firma para el sistema del Depto.
 * Recordá usar @Override si implementás la interfaz.
 */
public void inscribirAlumno(int legajo, String materiaCod) {
    // Si el legajo NO pertenece al conjunto de inscriptos...
    // Acolar con prioridad según el promedio o cargo...
}
```

Bloque 1 – Pilas (LIFO – Last In, First Out)

Historial de Navegación

Un navegador web guarda el historial de navegación utilizando una estructura de tipo Pila ya que respeta el comportamiento LIFO (Last In, First Out). Cada vez que el usuario navega a una nueva página, Apilar almacena la página actual en la Pila. Al presionar el botón "Atrás", el usuario puede volver a la última página visitada mediante un Desapilar. Así, el último sitio guardado es el primero que se recupera.

Editor de Código – Undo / Deshacer.

Una Pila puede modelar la funcionalidad de deshacer cambios de un editor de código. Si el usuario modifica el archivo en cualquier momento, se guarda el estado actual del código mediante la operación Apilar. Si el usuario presiona "Undo" o "Deshacer", el sistema restaura el último estado guardado mediante Desapilar, volviendo a la versión anterior del código. Esto permite dar marcha atrás a los cambios en el orden inverso en que fueron realizados.

Balanceo de Paréntesis

El balanceo de paréntesis se resuelve utilizando una Pila porque es necesario recordar cuáles aperturas no fueron cerradas todavía. En la expresión "((a + b) * c)" cada vez que aparece un paréntesis de apertura "(" se hace un Push dentro de la estructura. Por lo tanto, el primer "(" genera un Apilar y el segundo "(" genera nuevamente un Apilar.

Luego al aparecer un paréntesis de cierre ")" el sistema primero verifica que exista una apertura correspondiente al elemento que se encuentra en el Tope de la Pila y luego hace un Desapilar. En este caso, el primer ")" elimina el segundo "(" guardado y el último ")" elimina el primer "(".

Al finalizar el recorrido completo de la expresión, la Pila debe quedar vacía. Esto indica que todos los paréntesis de apertura tuvieron su respectivo cierre y que la expresión está correctamente balanceada.

Reversión de Strings

La inversión de una palabra se puede hacer con una Pila por su comportamiento LIFO. Se empieza Apliando cada letra de la palabra en su orden original. Después, al ir Desapilando cada carácter, las letras van a salir en el orden inverso al que ingresaron y como resultado, la palabra queda completamente invertida.

Pila de llamadas – Call Stack

Un programa, en su mecanismo de llamadas a funciones, utiliza una Pila en su implementación interna. Cuando una función hace una llamada a otra, la nueva función invocada se convierte en el Tope de la estructura. Es decir, si Main() invoca a CalcularPromedio() y este, a su vez, llama a Sumar(), será la función Sumar() la que esté en el Tope durante la ejecución. Siempre la última función invocada es la primera en terminar.

Navegación de Directorios

La navegación entre carpetas se puede hacer con una Pila. Cada vez que el usuario ingresa a una nueva carpeta, el directorio actual se almacena utilizando Apilar. Cuando el usuario selecciona

la opción “Subir un nivel” el sistema realiza un Desapilar para recuperar la carpeta anterior. De esta manera, la Pila mantiene el historial de navegación entre todos los directorios.

Bloque 2 – Colas y Colas con Prioridad

Fila del cajero

La fila de atención de un cajero de un supermercado es un ejemplo de una Cola común porque los clientes son atendidos respetando estrictamente el orden de llegada. El primer cliente en ingresar a la fila será el primero en ser atendido. Este comportamiento corresponde al criterio FIFO.

Impresora del Laboratorio

La cola de impresión de una impresora utiliza una Cola común. Cada archivo enviado queda almacenado según el orden de llegada y los documentos se imprimen respetando esa secuencia. El primer archivo recibido será el primero en salir de la cola de impresión.

Guardia del Hospital – Triage

En una guardia de hospital la atención se modela mediante una Cola con Prioridad ya que los pacientes no son atendidos únicamente por orden de llegada sino también por gravedad. A cada paciente se le asigna un valor de prioridad en función de su estado médico. Un caso crítico, como un infarto, tendrá una prioridad mucho más alta que un caso leve, como un resfrío. Al hacer Desacolar, se atenderá primero al paciente con mayor prioridad.

Examen Final – Promocionados vs Regulares

Al momento de rendir el examen, la inscripción puede representarse mediante una Cola con Prioridad. Aunque un alumno regular haya llegado antes, un alumno promocionado posee una prioridad superior y será atendido primero. El criterio de atención es la prioridad y no el orden de llegada.

Buffet de la Facultad

Al igual que en la Fila del Cajero, la fila del buffet funciona mediante una Cola común. Cada estudiante se agrega al final utilizando Acolar y la atención se realiza mediante Desacolar desde el frente. Esto asegura que el orden de llegada sea respetado y evita que alguien pueda adelantarse en la fila.

Procesador de Tareas

Un sistema operativo usa una Cola con Prioridad como planificador de procesos. Los procesos críticos del sistema tienen prioridad sobre las aplicaciones habituales del usuario. En caso de sobrecarga, el sistema sigue ejecutando primero los procesos más importantes, mientras que las tareas de menor prioridad pueden tener que esperar.

Embarque de Aerolíneas

Una aerolínea puede modelar el embarque de pasajeros usando una Cola con Prioridad. Los pasajeros con movilidad reducida o que viajen en clase Business tienen preferencia sobre los

pasajeros habituales. Si dos procesos tienen la misma prioridad, normalmente se aplica el criterio FIFO entre ellos, es decir, se atienden en orden de llegada.

Distribución de Tickets IT

La asignación de los tickets de soporte técnico se realiza por medio de una Cola con Prioridad. Los problemas críticos tales como la caída de un servidor principal, tienen asignada una prioridad extremadamente alta, mientras que los inconvenientes menores reciben prioridad baja. Los incidentes más urgentes siempre son atendidos en primer lugar por el sistema.

Bloque 3 – Conjuntos (Sin duplicados)

Padrón Electoral

El padrón electoral puede modelarse con un Conjunto porque no deben existir votantes duplicados. Antes de registrar un voto, el sistema utiliza la operación Pertenece para verificar si el ciudadano ya se encuentra registrado dentro del conjunto de votantes. Si ya pertenece al conjunto, no puede volver a votar.

Invitaos a la Fiesta de Fin de Cursada

En un Conjunto no es posible almacenar elementos repetidos. Por lo tanto, si se intenta agregar nuevamente a un invitado que ya existe dentro del conjunto, la estructura no se modifica y el tamaño permanece igual.

Filtro de Spam (Blacklist)

Un filtro de spam puede usar un Conjunto para guardar palabras prohibidas. Cuando llega un correo electrónico, el sistema comprueba si alguno de los términos del mensaje forma parte del conjunto de palabras bloqueadas. Si coincide, el mail puede entrar en la categoría de spam.

Tags de un Blog de Ingeniería

Las etiquetas de un blog se representan mediante un Conjunto, porque no deben repetirse y el orden no resulta importante. Por eso, una Pila no seria adecuada porque permite duplicadas y trabaja con una lógica de orden LIFO.

Gestión de Legajos

La gestión de legajos universitarios puede ser estructurada mediante un Conjunto, ya que este tipo de estructura no permite duplicados. Dentro del conjunto, cada legajo de alumno se almacena una única vez.

Cuando un alumno se inscriba en dos carreras distintas, el sistema aplicará la operación Pertenece para determinar si ese ID ya está dado de alta. Si el legajo ya se encuentra dentro del conjunto, no vuelve a insertarse.

De este modo, el sistema asegura que cada alumno conserve un solo identificador, sin importar cuántas carreras o asignaturas tenga anotadas.

Operación Elegir vs Sacar

La operación Elegir devuelve un elemento arbitrario del conjunto, sin eliminarlo. Por eso, si se llama varias veces consecutivas a Elegir sin ejecutar la operación Sacar, existe la posibilidad de obtener el mismo elemento repetidamente.

Bloque 4 – Diccionarios Simples y Múltiples

Agenda de Contactos

Una agenda de contactos se modela mediante un Diccionario Simple. Cada nombre actúa como clave y se asocia a un único número telefónico. La relación es de clave única hacia valor único.

Diccionario de Sinónimos

Un diccionario de sinónimos se representa mediante un Diccionario Múltiple. Cada palabra funciona como clave y se asocia a un conjunto de sinónimos posibles. Una misma palabra puede poseer múltiples valores relacionados.

Puntaje de Torneo de E- Sports

Los puntajes de un torneo pueden modelarse mediante un Diccionario Simple. Cada usuario funciona como clave y su puntaje máximo se almacena como valor asociado.

Traductor de Idiomas

Un traductor de idiomas requiere un Diccionario Múltiple porque una misma palabra puede poseer varias traducciones válidas dependiendo del contexto. Usando como ejemplo la consigna, la palabra “Bank” puede traducirse como “Banco” u “Orilla”.

Índice de Libro

El índice de un libro puede representarse mediante un Diccionario Múltiple. Cada término actúa como clave y el valor asociado es el conjunto de páginas donde aparece dicho concepto.

Inscripción por Alumno

La inscripción de materias puede modelarse mediante un Diccionario Múltiple. El legajo del alumno funciona como clave y el valor asociado es el conjunto de materias en las que se encuentra inscripto.

DNS

El sistema DNS utiliza un Diccionario Simple. El dominio web funciona como clave y la dirección IP correspondiente se almacena como valor asociado.

Chipotle Support Bot

El sistema de soporte puede modelarse mediante un Diccionario Simple donde cada ID de orden funciona como clave y el script asociado se almacena como valor.

Bloque 5 – Mix de Modelado y Estrategias

Análisis de Implementación (Pilas)

La Estrategia 1 emplea un arreglo acompañado por una variable que funciona como contador, la cual señala la siguiente posición disponible. Las operaciones principales no implican movimientos, así que Apilar está en el orden O(1).

La Estrategia 2 mantiene el Tope en el índice 0 del arreglo siempre. En cada Apilar realizado, todos los elementos deben moverse una posición a la derecha. Por lo tanto, Apilar tiene una complejidad de tiempo igual a O(n).

En la Estrategia 3 nos apoyamos de la posición 0 del arreglo para almacenar la cantidad de elementos que hay en la estructura. Las operaciones principales no tienen desplazamiento y tienen complejidad O(1).

Pregunta de Parcial

La estrategia más ineficiente es la Estrategia 2. Esto se debe a que cada inserción obliga a desplazar todos los elementos del arreglo para mantener el Tope en la posición 0. Como consecuencia, la operación Apilar posee complejidad temporal O(n), mientras que las otras estrategias operan en tiempo constante O(1).